Informe Steam

Grupo 2 - Ander Arias, Oier Santo Tomas y Alain Vallecillos

Índice

Introducción..... 1
Descripción e identificación de los datos..... 1
Exploración y variables..... 2
¿Cuál es la hora con mayor y menor cantidad de jugadores?..... 2
¿Qué juego ha retenido mejor a sus jugadores?..... 3
Conclusiones..... 4

Introducción

En este informe se analizará un dataset creado a partir de los datos de popularidad de 10 juegos a lo largo de su ciclo de vida en la plataforma de Steam. El objetivo del análisis es encontrar patrones con los que poder determinar los mejores momentos para realizar mantenimiento de servidores, escalar los servidores o cuando es el mejor momento para lanzar una campaña de marketing.

También queremos conocer cómo ha ido evolucionando el mundo de los videojuegos y si podemos predecir su desarrollo en los próximos años.

Descripción e identificación de los datos

En el dataset encontramos 62.267 registros de jugadores a lo largo de 10 juegos diferentes, abarcando un periodo desde el 19 de septiembre de 2007 hasta el 05 de octubre de 2026. Los juegos analizados son los siguientes: Among Us, Counter-Strike 2, Dota 2, Hollow Knight, PUBG, Project Zomboid, Rust, Stardew Valley, Team Fortress 2 y Terraria.

Las variables que hemos identificado son la fecha, el juego, el número de jugadores y el número de jugadores promedio. Hasta el 4 de septiembre de 2026 hay un único registro por juego y día, guardado a las 00:00; y desde el 5 de septiembre de 2026 (el último mes antes de la recolección) hay varios registros al día, con una frecuencia que llega a los 10 minutos en las filas más recientes. Esto tiene tres consecuencias:

- Las horas del día solo pueden analizarse con ese último mes, porque en el resto del historial todos los registros caen a las 00:00.
- El campo jugadores promedio solo se completa en el tramo con varios registros diarios, por lo que está vacía en la mayor parte del historial (Tabla 1).
- Una media que mezcla ambos tramos haría pesar más los días recientes solo por tener más filas; así que para los análisis diarios, mensuales y anuales reducimos antes los datos a un valor por juego y día

Campo	Registros	Nulos	% Completitud
Game	62.267	0	100%
DateTime	62.267	0	100%
Players	62.267	1.615	97.4%
Average Players	62.267	47.452	23.8%

Tabla 1: Registros nulos por campo

Además, no hemos encontrado ninguna fila duplicada ni valores de jugadores menores o iguales a cero.

Hemos ampliado la mira del proyecto añadiendo una nueva fuente de datos, siendo esta la audiencia mensual de Twitch de los mismos 10 juegos, con 1.283 registros entre agosto de 2015 y septiembre de 2026. Incluye espectadores medios y pico, horas vistas y emitidas, y canales medios y pico. Como Twitch solo publica agregados mensuales, reagrupamos el promedio diario de Steam por mes y unimos ambas fuentes por juego y mes (1.562 combinaciones; 134 meses coinciden en seis de los juegos y entre 95 y 130 en los otros cuatro).Hay que tener en cuenta que Steam mide jugadores simultáneos y Twitch espectadores, por lo que sus escalas no son comparables, pero sí sus formas y sus cambios en el tiempo.

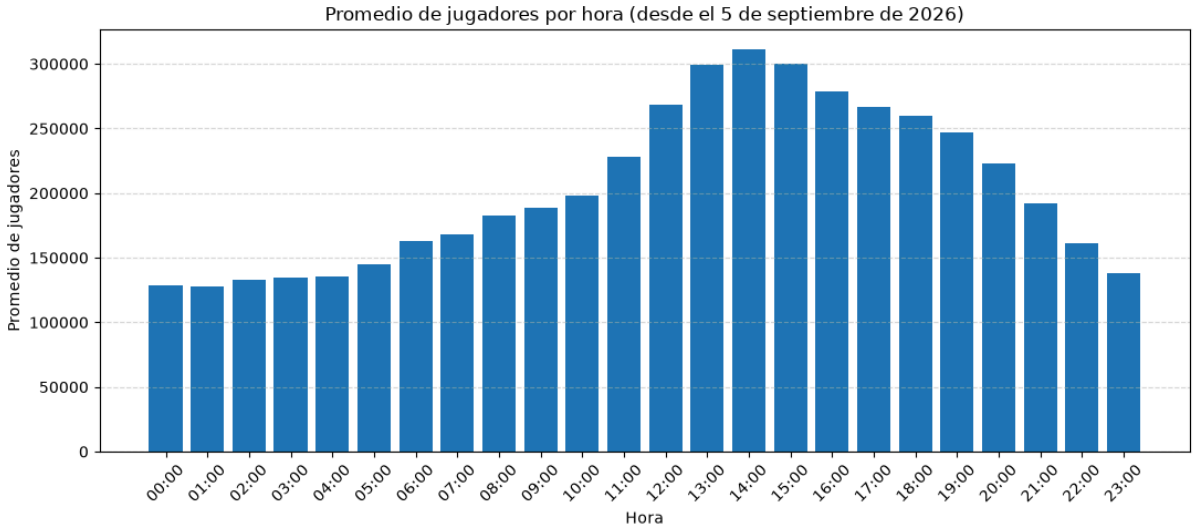
Hay dos excepciones: la serie de Counter-Strike 2 en Twitch empieza en 2015 porque describe la franquicia, y Among Us tiene una audiencia casi nula en Twitch entre finales de 2018 y mediados de 2020, por lo que los porcentajes de cambio se calculan solo sobre bases no despreciables. No hemos encontrado datos duplicados en el dataset

Exploración y variables

Para analizar los datos hemos planteado 15 preguntas que hemos ido respondiendo a lo largo del proyecto, están han sido dos de ellas:

¿Cuál es la hora con mayor y menor cantidad de jugadores?

La primera pregunta que nos hemos planteado es si la cantidad de jugadores fluctúa a lo largo del día, y a qué horas serían los máximos y mínimos. Como solo el último mes (desde el 5 de septiembre de 2026) tiene registros a distintas horas, la Gráfica 1 usa únicamente ese tramo. Las horas están en UTC y el dataset no incluye datos regionales, por lo que las conclusiones se refieren a lo que muestra esta gráfica: el conjunto de jugadores de todo el mundo.



Gráfica 1: Promedio de jugadores por hora (UTC), desde el 5 de septiembre de 2026

El máximo se alcanza a las 14:00 UTC (310.887 jugadores de media) y el mínimo a la 01:00 UTC (127.761). Entre las 00:00 y las 05:00 UTC el número de jugadores se mantiene bajo y estable; desde las 06:00 sube de forma continua hasta el pico de las 14:00 y después desciende durante la tarde y la noche. En septiembre y octubre de 2026, las 14:00 UTC equivalen a las 16:00 en Madrid, las 22:00 en Shanghái y las 10:00 en Nueva York: el pico es compatible con una superposición de horarios regionales (tarde europea y noche de Asia oriental), pero sin datos por país no podemos atribuirlo a una región concreta. El horario de verano además cambia estas equivalencias a lo largo del año.

¿Divergen las trayectorias de Steam y Twitch?

Primero ajustamos una recta a los últimos tres años de cada serie (de octubre de 2023 a octubre de 2026) y medimos su pendiente como porcentaje de la media del propio juego, de modo que se comparan direcciones y no tamaños. Una serie crece o decrece si su pendiente supera los 0,05 puntos porcentuales por mes en valor absoluto; en caso contrario se considera estable; y un juego diverge cuando Steam y Twitch apuntan en sentidos opuestos (Tabla 2). Los resultados conseguidos son los siguientes:

Juego	Pendiente Steam (%/mes)	Pendiente Twitch (%/mes)	Tendencia Steam	Tendencia Twitch	Divergen
Among Us	1,33	-1,41	Crece	Decrece	**Sí**
Dota 2	0,15	-0,68	Crece	Decrece	**Sí**
PUBG	0,39	-1,35	Crece	Decrece	**Sí**
Rust	0,52	-0,64	Crece	Decrece	**Sí**
Stardew Valley	0,65	-2,91	Crece	Decrece	**Sí**
Counter-Strike 2	0,02	0,50	Estable	Crece	No
Hollow Knight	1,82	0,72	Crece	Crece	No
Project Zomboid	1,56	1,63	Crece	Crece	No
Team Fortress 2	-1,70	-0,27	Decrece	Decrece	No
Terraria	0,73	0,74	Crece	Crece	No

Tabla 2: Pendiente de las series de Steam y Twitch en los últimos tres años

Divergen cinco juegos: Among Us, Dota 2, PUBG, Rust y Stardew Valley. En todos ellos Steam crece mientras Twitch decrece, con la mayor caída de espectadores en Stardew Valley (-2,91 % al mes). En los otros cinco no hay divergencia: Project Zomboid y Terraria crecen en ambas plataformas a un ritmo casi idéntico, Hollow Knight también crece en las dos, Team Fortress 2 decrece en las dos y Counter-Strike 2 es estable en Steam mientras

crece en Twitch. Por tanto, la relación entre ambas plataformas no sigue una dirección uniforme

Conclusiones

Para el mantenimiento y el escalado de los servidores, la franja más tranquila del día va de las 00:00 a las 05:00 UTC, con el mínimo a la 01:00 UTC (127.761 jugadores de media), mientras que el máximo llega a las 14:00 3 UTC (310.887, unas 2,4 veces el mínimo) y la subida empieza hacia las 06:00 UTC. Por tanto, las ventanas de mantenimiento regulares afectarían a menos jugadores en esa franja nocturna, y los servidores deberían estar escalados desde la mañana hasta la tarde-noche UTC. Aun así, este resultado sale de un solo mes de datos intradía y sin información regional: describe al conjunto mundial de jugadores, no a una región concreta.

Para elegir el momento de un lanzamiento o de una campaña, ocho de los diez meses en los que más juegos crecieron a la vez caen entre noviembre y enero, y los otros dos (marzo y abril de 2020) coinciden con el inicio de la pandemia de COVID-19, aunque los datos no permiten atribuir la causa. Marzo es además el mes de mayor promedio de jugadores (263.412) y septiembre el de menor (212.666), pero esa lectura es orientativa porque mezcla juegos y frecuencias de muestreo distintas. El mejor mes depende también del juego: Project Zomboid y Rust alcanzan su pico en enero en ambas plataformas, Team Fortress 2 en julio y Dota 2 apenas varía a lo largo del año.

La relación entre Steam y Twitch tampoco es uniforme. En los diez juegos el mayor salto de espectadores coincidió con un aumento de jugadores en Steam el mismo mes o el contiguo, y en ocho el mejor ajuste entre ambas series es simultáneo, lo que sugiere coordinar las acciones en streaming con el momento del lanzamiento. Sin embargo, la asociación es muy fuerte en Among Us ($r = 0,96$) y Terraria (0,82) y casi nula en Dota 2 (0,03), y en cinco juegos (Among Us, Dota 2, PUBG, Rust y Stardew Valley) Steam crece mientras Twitch decrece. Que los saltos de Twitch coincidan con aumentos de Steam es sugerente, pero no prueba que Twitch provoque esos cambios, y su audiencia no sirve como indicador universal de jugadores.

En conjunto, la tendencia reciente es positiva: el juego típico creció un 5,37 % anual entre 2023 y 2025, y 2025 fue el año con más jugadores. Aun así, solo tres juegos crecieron al comparar los últimos 30 días con los del año anterior, y las conclusiones por mes y hora son descriptivas porque la densidad de muestreo de Steam cambia a lo largo del historial y 2026 está incompleto. Estos resultados describen una selección de diez juegos y dos fuentes con resoluciones temporales diferentes (Steam diaria o intradía, Twitch mensual), por lo que sirven para comparar patrones observados, no para predecir la evolución de la industria, generalizar a todos los videojuegos ni establecer causalidad.